Informe de Servicios Utilizados y Costes Asociados

Proyecto: BUNI
Universidad: Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm
Fecha: 16 de abril de 2025

Integrantes del Proyecto

1. **Sebastián Andrés Garcés Gómez**
2. **Juan David López Palomino**

Servicio 1: Railway (Plataforma de Hosting y Backend Cloud)

Tipo de Servicio: Plataforma de despliegue de aplicaciones y bases de datos en la nube (Hosting y Backend as a Service)

Descripción:
Railway es una plataforma en la nube que permite desplegar, administrar y escalar aplicaciones web y bases de datos de manera sencilla. Railway facilita la creación de "espacios de trabajo" donde pueden desplegarse diferentes servicios, como servidores de aplicaciones o bases de datos, sin necesidad de infraestructura física o configuraciones complejas.

En este proyecto se utilizará Railway para:

- Desplegar el **servidor principal de la plataforma BUNI**.
- Desplegar una **base de datos MySQL** que almacenará los datos de los usuarios y operaciones del sistema.

Esto permitirá contar con una infraestructura accesible desde cualquier lugar, con escalabilidad automática y sin necesidad de configurar servidores manualmente.

Justificación de Uso

Este servicio se eligió por:

- **Facilidad de despliegue:** Permite subir el servidor y base de datos en minutos.
- **Espacios de trabajo integrados:** Se pueden administrar distintos servicios (servidor y base de datos) desde un mismo entorno.
- **Escalabilidad:** Railway ajusta los recursos de acuerdo con el tráfico que recibe la plataforma.
- **Control de consumo:** Railway permite establecer y monitorear el consumo mensual para evitar sobrecostos.

Funcionamiento del consumo: Cada operación que se realiza en la plataforma (como iniciar sesión, consultar datos o guardar información) representa un pequeño costo en la nube. Por ejemplo, una consulta simple podría costar $0.00001. A mayor cantidad de operaciones, mayor será el gasto. Para controlar esto, Railway establece un límite de consumo mensual incluido en cada plan.

Planes y Costos de Railway

Railway ofrece diferentes planes de suscripción mensual que se diferencian por la capacidad de recursos, cantidad de usuarios en equipo y beneficios adicionales. A continuación, se describen los planes disponibles:

Plan Hobby

Costo: $5 USD mensuales
Características:

- **8 GB de RAM / 8 vCPU por servicio:**
  Capacidad de memoria y procesamiento asignada a cada servidor desplegado. Esto determina cuántas operaciones simultáneas puede manejar y su velocidad de respuesta.
- **Espacio de trabajo para un solo desarrollador.**
- **Apoyo comunitario:**
  Soporte mediante foros y comunidad en línea.
- **Historial de registro de 7 días:**
  Registro de eventos, errores y peticiones que se conservan durante 7 días para supervisar y resolver problemas.
- **Regiones globales:**
  Capacidad de desplegar los servicios en distintas zonas geográficas para mejorar el tiempo de respuesta.
- **Incluye $5 USD de uso mensual:**
  Este monto se va descontando a medida que se hacen operaciones en la plataforma.

Descripción: Plan ideal para desarrolladores que trabajan en proyectos personales o en pruebas, sin equipos grandes ni tráfico masivo.

Plan Pro

Costo: $20 USD mensuales
Características:

- **32 GB de RAM / 32 vCPU por servicio:**
  Cuatro veces más capacidad de procesamiento y memoria que el plan Hobby. Esto permite manejar un mayor volumen de usuarios y operaciones simultáneas sin afectar la velocidad ni estabilidad.
- **Asientos de equipo ilimitados:**
  Permite que varios desarrolladores trabajen simultáneamente en el mismo espacio de trabajo.
- **Apoyo de Railway (respuesta en 1 día hábil).**
- **Historial de registro de 30 días:**
  Conserva los registros de errores y eventos durante 30 días.

- **Informe de cumplimiento de SOC2:**
  Certificación que garantiza que la plataforma cumple con estándares internacionales de seguridad de datos y procesos.
- **Múltiples regiones concurrentes:**
  Permite desplegar servicios en diferentes zonas geográficas al mismo tiempo, asegurando alta disponibilidad y rapidez sin importar la ubicación de los usuarios.
- **Incluye $20 USD de uso mensual.**

Descripción: Plan pensado para proyectos en producción, que manejan tráfico moderado a alto y requieren mayor soporte técnico, seguridad y capacidad.

Plan Enterprise Add-Ons

Costo: Desde $500 USD mensuales
Características: Incluye características empresariales como:

- Acuerdos de Nivel de Servicio (SLO)
- Historial de registros de 90 días
- Certificaciones HIPAA
- Máquinas virtuales dedicadas

Este plan no se considerará para este proyecto debido a su alto costo y características excedidas para las necesidades actuales.

Comparación de Términos Técnicos

Término	Explicación	Relevancia para BUNI
RAM / vCPU por servicio	Cantidad de memoria y núcleos de procesamiento asignados a cada servicio.	Afecta la capacidad de manejo de peticiones y rapidez del sistema.
Historial de registro	Tiempo durante el cual se guardan los registros de eventos, errores y consultas.	Permite supervisar y resolver fallos del servidor.
Regiones globales	Posibilidad de elegir la ubicación física de los servidores (EE.UU., Europa, Asia, etc.).	Mejora el tiempo de respuesta dependiendo de la ubicación de usuarios.
Múltiples regiones concurrentes	Permite tener servicios activos en diferentes regiones al mismo tiempo.	Asegura alta disponibilidad sin importar la localización del usuario.

Informe de cumplimiento de SOC2	Certificación internacional que garantiza estándares de seguridad en los servicios de nube.	Da confianza en cuanto a la privacidad y manejo seguro de los datos.

Servicio 2: Namecheap (Dominio Web) y Vercel (Hosting Frontend)

Tipo de Servicio:

- **Namecheap:** Registro de dominio web.
- **Vercel:** Plataforma de despliegue de aplicaciones frontend en la nube (Hosting as a Service).

Descripción: Para que los usuarios puedan acceder a la plataforma BUNI a través de Internet, se requiere contar con:

- Un **dominio web** propio, que será la dirección que los usuarios escribirán en su navegador para acceder a la plataforma.
- Un servicio de **hosting para el frontend** de la plataforma, donde se alojarán los archivos de la interfaz de usuario y se presentará la aplicación al usuario final.

Namecheap

Se utilizará la empresa **Namecheap** para adquirir y gestionar el dominio de la plataforma. La dirección propuesta es: **buni-unisinu.com**

Costos y opciones:

Concepto	Precio (anual)	Descripción
Dominio.com	$11.28 USD	Incluye un año de uso del dominio.
Tarifa ICANN	$0.18 USD	Tarifa obligatoria anual establecida por la **Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN)**.
Privacidad de dominio (incluida)	$0.00 USD	Oculta los datos personales del propietario del dominio en la base de datos pública WHOIS, protegiendo contra spam y posibles amenazas, **Solo aplica el primer año.**
Premium DNS (opcional)	$4.88 USD	Servicio adicional que ofrece disponibilidad garantizada del 100%, protección contra ataques DDoS y respuestas ultrarrápidas a nivel mundial. También incluye DNSSEC para validar la autenticidad de las respuestas DNS. Recomendado para sitios con información sensible o de alta demanda.

Promoción vigente:
Al momento de la elaboración de este informe, existe un código de descuento **NEWCOM649**, que reduce los precios:

Concepto	Precio con descuento
Dominio .com + ICANN	$6.67 USD
Dominio .com + ICANN + Premium DNS	$11.55 USD

Vercel

Se utilizará **Vercel** como servicio de hosting gratuito para el despliegue del **frontend** de la plataforma BUNI.

Características del plan gratuito:

- Despliegue ilimitado de proyectos.
- Integración con repositorios de código (GitHub, GitLab, Bitbucket).
- Personalización de dominio propio (se puede enlazar perfectamente el dominio adquirido en Namecheap).
- Certificado SSL gratuito para HTTPS.
- Escalabilidad automática.
- Hosting en múltiples regiones para mejorar tiempos de respuesta.

Razón de elección: Se selecciona Vercel debido a su compatibilidad con frameworks modernos de frontend, facilidad de integración con dominios externos y costos nulos en su plan gratuito para las necesidades iniciales del proyecto.

Planes y Costos

Servicio	Concepto	Costo	Observaciones
Namecheap	Dominio .com + ICANN	$11.46 USD (anual)	Sin Premium DNS.
	Dominio .com + ICANN + Premium DNS	$16.34 USD (anual)	Mejora seguridad y velocidad, pero es opcional.
	Con descuento NEWCOM649	$6.67 USD o $11.55 USD	Promoción válida al momento del informe.
Vercel (Hosting Frontend)	Plan Gratuito	$0.00 USD (mensual)	Incluye personalización de dominio y despliegue de frontend.

Comparación de Términos Técnicos

Término	Explicación	Relevancia para BUNI
Tarifa ICANN	Tasa anual obligatoria que se aplica a registros y renovaciones de dominios.	Costo adicional indispensable para la compra del dominio.
Privacidad de Dominio	Servicio que oculta la información del propietario del dominio en la base pública WHOIS.	Protege los datos personales del responsable del dominio y evita spam o intentos de suplantación.
Premium DNS	Servicio que garantiza el 100% de disponibilidad del DNS y protección contra ataques DDoS.	Mejora la seguridad y rapidez de respuesta de la web. Opcional para este proyecto.
SSL Gratuito	Certificado que asegura la conexión entre el navegador del usuario y el servidor (HTTPS).	Asegura que la comunicación entre el usuario y la plataforma sea segura.
Despliegue en múltiples regiones	Permite alojar archivos en diferentes ubicaciones geográficas para mejorar tiempos de carga.	Mejora la experiencia del usuario sin importar su ubicación.

Servicio 3 (Opcional): Cloudinary (Alojamiento de Archivos)

Tipo de Servicio: Plataforma de alojamiento y gestión de archivos multimedia (imágenes, vídeos, documentos) en la nube.

Descripción: Cloudinary es una plataforma que permite almacenar, transformar y entregar archivos multimedia de manera eficiente a través de una red CDN de alto rendimiento. Este servicio es **opcional** en el proyecto, y se utilizaría únicamente si se incluye un **campo de tipo archivo** en los formularios de la plataforma BUNI, similar a la funcionalidad existente en servicios como **Google Forms**, donde se pueden solicitar archivos como hojas de vida, imágenes o documentos de soporte.

Justificación de Uso

La razón para considerar Cloudinary es que, en caso de implementarse campos de tipo archivo en los formularios creados desde la plataforma, será necesario contar con un servicio seguro y escalable para almacenar esos archivos en la nube, ya que no se podrían alojar directamente en el servidor de la plataforma por temas de seguridad, rendimiento y almacenamiento limitado.

Este servicio permitirá:

- Subir archivos de forma segura desde la aplicación.
- Gestionar versiones, transformaciones y copias de seguridad.
- Entregar los archivos de manera rápida a los usuarios mediante una CDN.

Su uso depende de la aprobación de esta funcionalidad por parte de la universidad.

Planes y Costos de Cloudinary

A continuación, se presentan los planes disponibles de Cloudinary:

Plan	Precio	Usuarios / Cuentas	Límite mensual	Características principales
Free (Gratuito)	$0 USD (para siempre)	3 Usuarios / 1 Cuenta	25,000 transformaciones / 25 GB almacenamiento / 25 GB ancho de banda	API de carga, transformaciones de imágenes y vídeo, entrega por CDN, soporte básico.
Plus (Popular)	$89 USD mensual	3 Usuarios / 2 Cuentas	225,000 transformaciones / 225 GB almacenamiento / 225 GB ancho de banda	Funciones del plan Free más: copias de seguridad en S3 propio, búsqueda por etiquetado automático, administración multiusuario, soporte acelerado.
Advanced	$224 USD mensual	5 Usuarios / 3 Cuentas	600,000 transformaciones / 600 GB almacenamiento / 600 GB ancho de banda	Todo lo del plan Plus más: dominios personalizados, certificado SSL HTTPS opcional, autenticación avanzada.

Explicación de Conceptos Técnicos

Término	Explicación	Relevancia para BUNI
Transformaciones mensuales	Número total de imágenes, vídeos y archivos procesados (incluyendo versiones editadas o derivadas) en 30 días.	Importante para determinar el volumen de archivos procesados al mes.
Almacenamiento administrado	Cantidad total de archivos alojados en la cuenta, incluyendo copias de seguridad si se habilitan.	Limita el total de archivos alojados en Cloudinary para los formularios.
Ancho de banda de visualización	Cantidad de datos transferidos desde Cloudinary a los usuarios al cargar archivos.	Afecta la velocidad de carga y costos adicionales en caso de excedente.
Entrega por CDN	Distribución de archivos a través de una red mundial para mejorar los tiempos de carga.	Mejora la experiencia del usuario final al acceder a archivos.
Privacidad de carga y gestión de activos	Permite controlar quién puede acceder o descargar los archivos almacenados.	Protege los archivos confidenciales o personales subidos en formularios.

Resumen General de Costos de Servicios

Servicio	Concepto / Plan	Costo	Tipo de Pago	Observaciones
Railway	Hobby	$5 USD	Mensual	Incluye $5 USD de uso mensual para servidor y base de datos.
	Pro	$20 USD	Mensual	Mayor capacidad, soporte técnico y seguridad. Opcional.
Namecheap	Dominio .com + ICANN (con descuento)	$6.67 USD	Anual	Promoción vigente al momento del informe. Sin Premium DNS.
	Dominio .com + ICANN + Premium DNS (con descuento)	$11.55 USD	Anual	Incluye servicio Premium DNS. Opcional según necesidad.
Vercel	Plan Gratuito	$0.00 USD	Mensual	Permite personalizar dominio y desplegar frontend sin costo.
Cloudinary (Opcional)	Free	$0.00 USD	Mensual	Hasta 25 GB de almacenamiento y 25,000 transformaciones.
	Plus	$89 USD	Mensual	Para proyectos con mayor volumen de archivos. Opcional.
	Advanced	$224 USD	Mensual	Solo recomendado para alta demanda empresarial.